

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Yilselys Naranjo

Datos del informe

Estudiante: Yilselys Naranjo Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Yilselys_Naranjo.pdf Páginas: 6

Puntaje sugerido

6.7/10

Nivel de desempeño: Suficiente

Resumen general

La estudiante demuestra un excelente dominio procedimental, un manejo impecable de las unidades físicas y una sólida capacidad para resolver cálculos matemáticos complejos (como se evidencia en las preguntas 1, 2, 3 y 5). Sin embargo, el puntaje global se ve severamente afectado debido a que dejó una sección en blanco (2a) y, de manera crítica, respondió a una versión completamente diferente de la Pregunta 4 (desarrollando un problema sobre glucosa al 1% en lugar de agua destilada y solución salina de NaCl), lo que sugiere una posible memorización de un banco de preguntas o confusión de examen.

Fortalezas

- Excelente precisión en los cálculos numéricos y uso correcto de la notación científica.
- Impecable manejo de unidades en el Sistema Internacional y conversiones (ej. de Joules a Kilocalorías en Q1, y metros a centímetros en Q5).
- Comprensión clara de la Primera Ley de Fick y su análisis de proporcionalidad (Q3a).
- Excelente análisis físico del fenómeno de capilaridad y la Ley de Jurin (Q5).

Áreas de mejora

- Atención rigurosa a las instrucciones y enunciados del examen para evitar responder preguntas de otras versiones.
- Evitar dejar preguntas en blanco; siempre es preferible plantear la hipótesis o el modelo físico aplicable (Q2a).
- Profundizar en las justificaciones físicas cualitativas, evitando explicaciones circulares (como en Q1a).

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorre- gulación y Eficiencia de la Sudoración	1.3/2.0	En el inciso (a), la conclusión es correcta (Paciente B), pero la justificación es circular y no menciona el concepto clave de calor latente de vaporización (L_v) ni la diferencia entre evaporación y goteo. En el inciso (b), identifica correctamente la dependencia de la presión de vapor, pero no detalla el peligro clínico (hipertermia/golpe de calor). El cálculo del inciso (c) es excelente y preciso en ambas unidades.	<i>Justificación física incompleta y circular en el inciso a.; Falta detallar el riesgo clínico en el inciso b.</i>
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	1.3/2.0	El inciso (a) fue dejado completamente en blanco, perdiendo el puntaje de la demostración de la Ley de Laplace. El inciso (b) presenta una excelente y detallada explicación del papel del surfactante. El cálculo del inciso (c) es totalmente correcto y con las unidades adecuadas (Pascales).	<i>Inciso a no respondido (en blanco).</i>

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	1.8/2.0	El análisis matemático del inciso (a) es impecable, demostrando con claridad el aumento del 40 % en la tasa de transferencia. En el inciso (b), identifica correctamente la pérdida de resistencia estructural, aunque se pudo profundizar más en el riesgo clínico (ruptura y mezcla de fluidos). El cálculo del inciso (c) es correcto.	<i>Falta de profundidad en el análisis de riesgo clínico del inciso b.</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	0.3/2.0	El estudiante desarrolló una pregunta completamente diferente a la planteada en el examen impreso. El examen solicita analizar agua destilada, NaCl al 5 % y calcular la presión osmótica de NaCl al 0.9 %. El estudiante respondió analizando una solución de glucosa al 1 %, calculando su molaridad y su presión osmótica. Se otorga un puntaje mínimo de 0.3 únicamente porque en el inciso (a) asocia correctamente el concepto de hipotonicidad con la entrada de agua y la lisis celular.	<i>Resolución de un problema ajeno al examen (glucosa al 1 % en lugar de agua destilada y NaCl).; No responde a los efectos del NaCl al 5 % (crenación).; No calcula la presión osmótica del NaCl al 0.9 %.</i>
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	Respuesta perfecta. En el inciso (a) analiza correctamente la relación entre cohesión/adhesión y el ángulo de contacto para predecir la depresión capilar. En el inciso (b) explica correctamente la relación inversa entre el radio y la altura. El cálculo del inciso (c) es impecable.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Omitir por completo el desarrollo del inciso 2a.
- Uso de datos y fórmulas correspondientes a otro enunciado en la Pregunta 4.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Yilselys Naranjo

Yilselys, tienes una excelente capacidad para el desarrollo matemático, el despeje de fórmulas y el uso de unidades físicas, lo cual es una gran fortaleza en física médica. Sin embargo, debes tener mucho cuidado al leer los enunciados del examen. En la Pregunta 4 respondiste a un problema de glucosa al 1 % que no correspondía a este examen, lo que afectó gravemente tu calificación. Asimismo, evita dejar preguntas en blanco (como la 2a); siempre intenta plantear las ecuaciones fundamentales. Sigue practicando la argumentación física cualitativa para que tus justificaciones sean tan fuertes como tus cálculos.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

Atención: En la Pregunta 4, la estudiante responde con absoluta precisión a un problema de infusión de glucosa al 1 % (calculando su presión osmótica en 1.40 atm), el cual NO es el que aparece en la hoja del examen (que pide agua destilada y NaCl 0.9 %). Esto sugiere que la estudiante memorizó la resolución de un examen de otro semestre o de otra versión y la transcribió sin leer el enunciado actual. Se recomienda una revisión manual y, de ser necesario, una breve entrevista con la estudiante para verificar la autoría de sus respuestas.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-3.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.